

药物相互作用对阿托伐他汀安全性和有效性的影响分析

张宏^{1,3} 贾娜² 张亚同³ 胡欣^{3*} (北京大学药学院药事管理与临床药理学系,北京 100191;²北京医院心内科/国家老年医学中心,北京 100730;³北京医院药学部/国家老年医学中心,北京 100730)

摘要 目的 研究在老年冠心病患者中,合用 CYP3A4 酶的底物或抑制剂对阿托伐他汀使用安全性及有效性的影响。研究与阿托伐他汀引起肌病风险相关的危险因素。方法 提取某三甲医院 2017 年 3 月到 6 月所有使用阿托伐他汀的老年冠心病患者的临床数据,对数据进行提取整理并用 SPSS 进行分析,相关的危险因素分析用多元线性回归的方法。结果 对于老年冠心病患者,阿托伐他汀与 CYP3A4 抑制剂合用,对阿托伐他汀的有效性及安全性指标没有显著地影响。但是随着与阿托伐他汀合用的 CYP3A4 底物数量的增加,CRE 值有逐渐升高的趋势。多元线性回归分析显示,与服用阿托伐他汀引起肌病(CK 值升高)风险相关的因素有:年龄、性别、血脂异常和合用 CYP3A4 抑制剂。结论 对于阿托伐他汀合用 CYP3A4 抑制剂和多种 CYP3A4 底物的老年患者,注意监测患者的安全性指标,特别是 CRE 和 CK 值。

关键词 阿托伐他汀 相互作用 CYP3A4 安全性 有效性 肌病

Analysis of Effects of Drug-drug Interactions on Safety and Efficacy of Atorvastatin

ZHANG Hong^{1,3} JIA Na² ZHANG Yatong³ HU Xin^{3*} (Department of Pharmacy Administration and Clinical Pharmacy, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Beijing 100191, China; ²Department of Cardiology, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Beijing 100730, China; ³Department of Pharmacy, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Beijing 100730, China)

Abstract: Objective To study the safety and efficacy of atorvastatin in elderly patients with CAD when combined with substrates and inhibitors of CYP3A4, so as to find out the risk factors associated with atorvastatin-induced myopathy. Methods The clinical data of elderly patients, who had received atorvastatin, were collected in one research center from March to June in 2017 and analyzed by SPSS. The associated risk factors were analyzed by multivariate linear regression analysis. Results There was no significant effect on the safety and efficacy of atorvastatin for elderly patients with CAD, combined with the inhibitors of CYP3A4. However, with the increasing number of the substrates of CYP3A4, CRE showed a rising tendency. According to the result of multivariate linear regression analysis, CK could be influenced by age, gender, dyslipidemia, and the inhibitors of CYP3A4 in elderly patients with CAD. Conclusion The safety parameters should be monitored when elderly patients received atorvastatin and in combination with CYP3A4 inhibitors and multiple CYP3A4 substrates, especially the CRE and CK.

Keywords: atorvastatin; drug-drug interaction; CYP3A4; safety; efficacy; myopathy

中国成人血脂异常总体患病率高达 40.40%,较 2002 年大幅度上升^[1]。一项中国老年人群慢性病患者调查显示,患有 2 种及以上慢性病的人群达 28.06%^[2],

随着年龄增加,患有两种及以上慢性病的患者比例也在增加,这部分患者通常需要合并使用多种药物治疗,使用多种药物治疗是发生药品不良反应的危险因素之一^[3]。

阿托伐他汀作为强效的降脂药物在老年患者中应用较为广泛,相关研究显示,阿托伐他汀发生肌病或横纹肌溶解的风险与老年、合用多种药物及大剂量使用他汀相关^[4]。阿托伐他汀是 HMG-CoA (3-羟基-3-甲基

作者简介 张宏,女,在读硕士,临床药理学。

***通信作者** 胡欣,男,博士,主任药师,临床药理学。

E-mail: huxinbjyy@126.com

戊二酸单酰辅酶 A 还原酶的抑制剂, CYP 3A4 (细胞色素 P450 3A4 酶) 在阿托伐他汀的代谢中起重要作用^[5]。合用 CYP3A4 的底物或抑制剂可能对阿托伐他汀安全性和有效性产生影响。本研究以心内科老年患者为对象, 对多重用药背景下的药物相互作用对阿托伐他汀的疗效和安全性影响做初步的分析。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

本次研究对象为使用阿托伐他汀的老年冠心病患者。数据提取方法: 2017 年 3 月至 6 月某三甲医院心内科老年冠心病住院患者的病历资料。纳入标准: ①冠心病患者; ②老年人群 (年龄 ≥ 65 岁); ③服用阿托伐他汀。排除标准: 除阿托伐他汀外还使用其他降脂药物的患者。

1.2 方法

1.2.1 抽样方法 某医院心内科 2017 年 3 月至 6 月共入住冠心病患者共 649 人, 根据纳入排除标准, 排除年龄 < 65 岁的患者 283 人, 排除不服用阿托伐他汀的患者 222 人, 最终符合纳入排除标准条件的 144 人。纳入的 144 名患者中, 不合用 CYP3A4 酶抑制剂的 90 人, 合用 CYP3A4 抑制剂的 54 人, 其中合用 2 种及以上 CYP3A4 酶抑制剂的 2 人。

1.2.2 数据提取整理 除了提取患者的性别、年龄、BMI 等指标外, 还提取了患者合并疾病、合用药物、与阿托伐他汀服用相关的安全性和有效性的实验室检查结果。评价服用阿托伐他汀的安全性用 AST (谷草转氨酶)、ALT (谷丙转氨酶)、CK (肌酸激酶) 和 CRE (肌酐) 有效性用 TC (总胆固醇)、TG (甘油三酯)、HDL-c (高密度脂蛋白) 和 LDL-c (低密度脂蛋白)^[6]。根据患者的医嘱, 参考药物说明书及相关文献^[7-8], 与阿托伐他汀合用的药物中, 常见的经 CYP3A4 代谢的药物有氯吡格雷、华法林、硝苯地平、瑞格列奈、劳拉西泮、地西泮、艾司唑仑、咪达唑仑、艾司奥美拉唑和奥美拉唑, CYP3A4 抑制剂的有氨氯地平和地尔硫卓。

1.2.3 统计分析 使用 SPSS 20.0 对数据进行统计分析, 以平均值 $\pm$ 标准差的形式表示所有连续性数值变量的统计结果。对 2 组及以上数据用单因素方差分析。对于影响安全性指标 (CK) 的因素采用多元线性回归分析法, CK 值为因变量, 其余观察指标患者的性别、年龄、BMI (体重指数)、合并疾病、合用药物、血脂水平、肝肾功能指标为自变量采用逐步回归法建立拟合模型的方差分析表, 纳入和剔除标准分别为 0.05, 0.10。所有的统计结果均在 $P < 0.05$ 考虑有统计学意义。

2 结果

2.1 患者的基本情况

共纳入 144 例老年冠心病患者, 其中男性 77 人, 女性 67 人。144 例患者中患高血压的 120 人 (83.33%), 糖尿病的 73 人 (50.69%), 血脂异常的 100 人 (69.44%), 心绞痛的 81 人 (56.25%), 心肌梗死的 32 人 (21.53%), 房颤的 30 人 (20.83%), 慢性肾功能不全 (CKD) 的 18 人 (12.5%), 12 个月内行 PCI (经皮冠状动脉介入术) 术的 83 人 (57.63%) (表 1)。

表 1 患者的人口学特征及相关临床参数
Table 1 Demographic characteristics and relative clinical parameters of patients

指标	最小值	最大值	均值 $\pm$ 标准差
Age/y	65	91	75.22 $\pm$ 6.54
BMI/kg $\cdot$ m ²	16.53	40.06	24.57 $\pm$ 3.53
HbA1c/%	5.0	10.5	7.0 $\pm$ 0.9
PLT/ $10^9 \cdot L^{-1}$	77	571	197.09 $\pm$ 59.07
AST/U $\cdot$ L ⁻¹	9	93	20.97 $\pm$ 11.04
ALT/U $\cdot$ L ⁻¹	6	109	18.89 $\pm$ 12.91
CK/U $\cdot$ L ⁻¹	21	388	73.32 $\pm$ 45.08
CRE/ μ mol $\cdot$ L ⁻¹	38	702	83.93 $\pm$ 69.39
TC/mmol $\cdot$ L ⁻¹	1.86	6.50	3.62 $\pm$ 0.80
TG/mmol $\cdot$ L ⁻¹	0.36	4.97	1.33 $\pm$ 0.67
HDL-c/mmol $\cdot$ L ⁻¹	0.62	1.76	1.04 $\pm$ 0.24
LDL-c/mmol $\cdot$ L ⁻¹	0.55	4.57	2.05 $\pm$ 0.68

2.2 合用 CYP3A4 抑制剂对阿托伐他汀安全性和有效性的影响

144 例老年冠心病患者, 合用 1 种 CYP3A4 抑制剂的患者 52 人, 合用 2 种 CYP3A4 抑制剂的患者 2 人, 不合用 CYP3A4 抑制剂的患者 90 人。与不合用 CYP3A4 抑制剂组相比, 合用抑制剂组 CRE 较小, AST、ALT、CK 较大, 且 TC、TG、HDL-c 和 LDL-c 较小, 但是统计结果显示 P 值均大于 0.05, 说明合用 CYP3A4 抑制剂对老年冠心病患者服用阿托伐他汀的安全性和有效性指标没有显著影响 (表 2、图 1~2)。

2.3 合用 CYP3A4 底物对阿托伐他汀安全性和有效性的影响

根据患者是否合用 CYP3A4 底物及合用 CYP3A4 底物的数量, 将患者分为 4 组, 分别是 A0 组 (不合用 CYP3A4 底物), A1 组 (合用 1 种 CYP3A4 底物), A2 组 (合用 2 种 CYP3A4 底物), A3 组 (合用 3 种 CYP3A4 底物)。

表 2 合并 CYP3A4 抑制剂对阿托伐他汀的安全性和有效性的影响

Table2 Effect of CYP3A4 inhibitor on the safety and efficacy of atorvastatin

指标	不合用 CYP3A4 抑制剂组	合用 CYP3A4 抑制剂组	P 值
AST/U·L ⁻¹	20.09± 10.50	22.83± 11.85	0.17
ALT/U·L ⁻¹	18.33± 12.21	20.19± 14.20	0.44
CK/U·L ⁻¹	67.60± 37.36	82.75± 55.28	0.14
CRE/μ mol·L ⁻¹	86.77± 83.70	77.38± 31.66	0.51
TC/mmol·L ⁻¹	3.65± 0.83	3.60± 0.76	0.83
TG/mmol·L ⁻¹	1.38± 0.75	1.20± 0.52	0.15
HDL- c/mmol·L ⁻¹	1.02± 0.24	1.07± 0.23	0.40
LDL- c/mmol·L ⁻¹	2.09± 0.67	1.98± 0.65	0.61

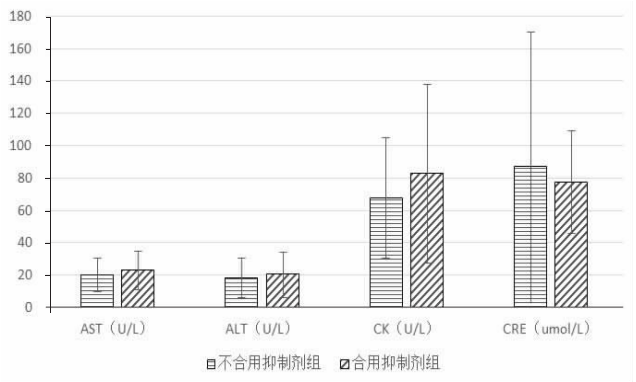


图 1 合用 CYP3A4 抑制剂对阿托伐他汀安全性的影响
Figure 1 Effect of CYP3A4 inhibitor on the safety of atorvastatin

A0、A1、A2 和 A3 组的人数分别为 36 人、62 人、36 人和 7 人。与不合用 CYP3A4 底物的患者相比,合用 CYP3A4 底物对服用阿托伐他汀 AST、ALT、CK、TC、TG、HDL-c 和 LDL-c 均无显著性影响,但是 4 个组间的 CRE 的值却有逐渐升高的趋势($P=0.07$) (表 3)。

表 3 合用 CYP3A4 底物对阿托伐他汀安全性有效性的影响

Table 3 Effect of CYP3A4 substrates on the safety and efficacy of atorvastatin

指标	A0 组	A1 组	A2 组	A3 组	P 值
AST/U·L ⁻¹	20.67± 9.62	22.05± 12.57	20.11± 10.14	11.33± 0.58	0.54
ALT/U·L ⁻¹	18.83± 10.02	20.62± 17.01	17.11± 6.51	17.86± 9.73	0.42
CK/U·L ⁻¹	79.03± 59.75	73.79± 37.93	67.28± 39.29	58.86± 48.55	0.55
CRE/μ mol·L ⁻¹	74.22± 23.93	84.13± 84.58	79.53± 28.53	156.57± 164.38	0.07
TC/mmol·L ⁻¹	3.60± 0.75	3.62± 0.93	3.57± 0.68	3.76± 0.33	0.91
TG/mmol·L ⁻¹	1.16± 0.41	1.37± 0.82	1.36± 0.64	1.27± 0.30	0.22
HDL- c/mmol·L ⁻¹	1.05± 0.21	1.07± 0.26	0.98± 0.24	0.96± 0.02	0.39
LDL- c/mmol·L ⁻¹	2.04± 0.60	2.04± 0.79	2.02± 0.59	2.21± 0.29	0.90

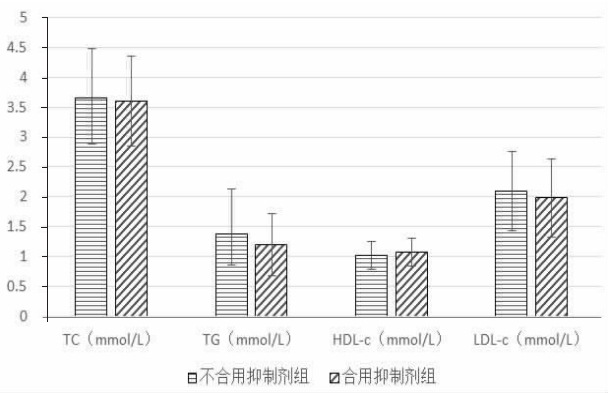


图 2 合用 CYP3A4 抑制剂对阿托伐他汀有效性的影响
Figure 2 Effect of CYP3A4 inhibitor on the efficacy of atorvastatin

2.4 年龄、性别、血脂异常及合用 CYP3A4 抑制剂与服用阿托伐他汀患者的 CK 值有相关性

采用多元线性回归,以 CK 为因变量,其余所有统计指标做自变量,使用逐步回归法,纳入标准 0.05,排除标准 0.10。4 个模型的 P 值均 <0.05,说明 4 个模型均有统计意义;模型 4 纳入了年龄、性别、血脂异常、合用 CYP3A4 抑制剂 4 个自变量,且 R、R² 与调整 R² 最大,说明模型 4 的拟合程度最好,由此可知年龄、性别、血脂异常和合用 CYP3A4 的抑制剂与服用阿托伐他汀的老年冠心病患者的 CK 值相关 (表 4)。

3 讨论

许多服用他汀类药物的患者由于发现他汀的副作用而停止他汀治疗。一项纳入了 10 138 例受访者 (88% 为正在使用他汀类药物的患者,12% 为既往使用者) 的互联网调查发现,停止他汀类药物治疗的主要原因是副作用^[9]。60% 的既往使用者和 25% 正在使用的患者报告

表4 影响服用阿托伐他汀患者CK值的危险因素
Table 4 Risk factors affecting CK level in patients receiving atorvastatin

模型	R	R ²	调整 R ²	F	P值
1 ^a	0.235	0.055	0.049	8.20	0.005 (<0.05)
2 ^b	0.305	0.093	0.080	5.78	0.018 (<0.05)
3 ^c	0.353	0.125	0.106	5.00	0.027 (<0.05)
4 ^d	0.391	0.153	0.128	4.56	0.035 (<0.05)

注 a. 预测变量:(常量),年龄 b.预测变量:(常量),年龄、性别 c. 预测变量:(常量),年龄、性别、血脂异常 d.预测变量:(常量),年龄、性别、血脂异常、CYP3A4抑制剂。

Note: a. predictive variable:(constant), age; b. predictive variable:(constant), age, gender; c. predictive variable:(constant), age, gender, dyslipidemia; d. predictive variable:(constant), age, gender, dyslipidemia, inhibitors of CYP3A4.

了肌肉相关副作用。与抑制他汀类药物代谢的药物同时使用会增加肌肉症状和因这类症状停止他汀类药物治疗的风险^[10]。该研究纳入了144例使用阿托伐他汀的老年冠心病患者,合用CYP3A4抑制剂组有52人,未合用CYP3A4抑制剂组(90人),合用抑制剂组与不合用组相比安全性和有效性指标均无显著差异,本研究的结论与既往研究有差异,可能需要更多临床数据来验证。

本研究同时分析了合用CYP3A4底物数量对阿托伐他汀安全性和有效性的影响,虽然无显著差异,但是可以看到随着患者CYP3A4底物数量的增加,CRE值有逐渐升高的趋势,提示合用CYP3A4底物数量增加与肾脏功能恶化有一定相关性。

相关研究显示,对于使用他汀类药物同时还接受其他药物(特别是CYP3A4的抑制剂)治疗的患者,肌病易感性增加^[11]。其他增加他汀类药物肌肉不良事件风险的因素包括高龄、虚弱、女性、体型小、急性或失代偿性肝病及严重肾脏病^[12]。本研究经过统计分析得出合用CYP3A4抑制剂是导致CK升高的危险因素之一,其他相关因素包括年龄、性别及血脂异常,这些结论与既往研究相符。

对于合用阿托伐他汀和其他多种药物(特别是合用CYP3A4抑制剂)的老年慢性病患者,应该积极监测其CK值,如果只是单纯CK值升高不产生临床症状,可以根据患者的耐受情况选择继续用药或者调整药物治疗方案。当患者发生不良反应产生肌肉酸痛等临床症状时,有可能被其他因素(比如运动行为)掩盖,患者可能并不重视而延误治疗时机,加重患者的不良反应。所以

应该对使用他汀治疗的患者进行用药教育,告知患者在用药期间出现的肌肉酸痛、乏力等不适要引起重视,及时就医,并应该定期去医院监测相关有效性及安全性指标。而且由于老年慢性病患者常患多种慢性疾病,可能不同的医院或科室就诊,服用药物较多,对于这些患者应对患者的治疗药物进行重整,以免过度治疗给患者造成危害。

参考文献:

- [1] 路骏仁,高润霖,赵水平,等.中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J].中国循环杂志,2016,31(10):7-28.
- [2] 崔娟,毛凡,王志会.中国老年居民多种慢性病共存状况分析[J].中国公共卫生,2016,32(1):66-69.
- [3] Amaia C L, Beatriz P P, Francisca G R, et al. Multimorbidity, polypharmacy, referrals, and adverse drug events:are we doing things well? [J]. British Journal of General Practice, 2012, 62(605): e821-e826.
- [4] 路海棠.他汀类药物致肌病的临床特点[J].临床荟萃,2015,30(12):1378-1382.
- [5] 徐海燕,刘冬,王文刚,等.他汀类药物与常见心血管药物相互作用的研究进展[J].中国药房,2016,27(11):1582-1584.
- [6] 刘晶晶,刘水平.他汀类药物相关肌病的特点及防治策略[J].中国药房,2014,25(14):1298-1300.
- [7] Miura M, Otani K, Ohkubo T. Identification of human cytochrome P450 enzymes involved in the formation of 4-hydroxyestazolam from estazolam[J]. Xenobiotica, 2005, 35(5):455-465.
- [8] 吴华.CYP3A4酶相关的临床药物相互作用[J].中国药物警戒,2016,13(5):286-290.
- [9] Cohen J D, Brinton E A, Ito M K, et al. Understanding Statin Use in America and Gaps in Patient Education (USAGE): an internet-based survey of 10,138 current and former statin users[J]. J Clin Lipidol 2012, 6(3): 208.
- [10] Ito M K, Maki K C, Brinton E A. Muscle symptoms in statin users, associations with cytochrome P450, and membrane transporter inhibitor use: a subanalysis of the USAGE study [J]. J Clin Lipidol 2014, 8(1): 69.
- [11] Kashani A, Phillips C O, Foody J M, et al. Risks associated with statin therapy: a systematic overview of randomized clinical trials[J]. Circulation, 2006, 114(25): 2788.
- [12] Mancini G B, Tashakkor A Y, Baker S. Diagnosis, prevention, and management of statin adverse effects and intolerance: Canadian Working Group Consensus update[J]. Can J Cardiol, 2013, 29(12): 1553.

(收稿日期 2018-07-08 编辑 范燕)